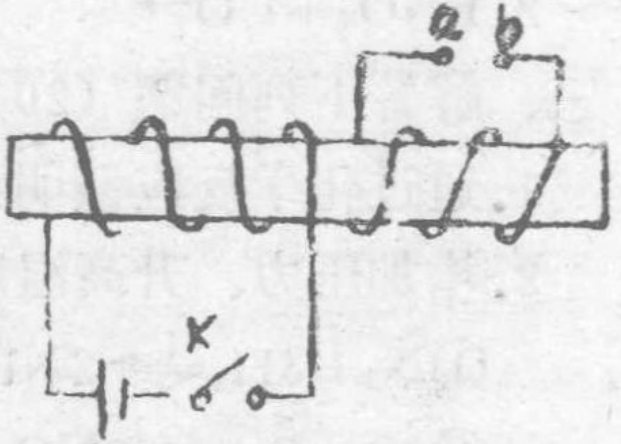
物 理 部 分

一、（20分）

1.试画出位于主光轴上二倍焦距外的物体对凸透镜成像的光路图。（并注明像的①虚实②正倒③大小④位置范围）

2.如图：K接通后瞬间，根据楞次定律画图标明副线圈中感应磁场方向，感应电动势方向。a、b两点中，



图一.2

哪一点电势高？（在图上标明即可）

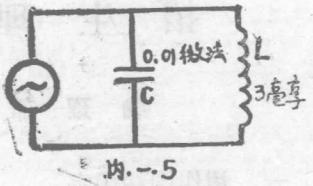
3.从同一点，由静止沿同一方向依次每隔一秒钟出发的5个作匀加速直线运动的物体（a均为0.2米/秒²）求5秒末每相邻两物体间的距离。

4. 1公斤零下20°C的冰，投到2公斤25°C的水中，热平衡后，它们的温度是多少？有多少克水？（冰的熔解热80卡/克，冰的比热0.5卡/克·度）

5.如图：电源中包含$f_1=10^3$赫，$f_2=10^3$赫两种交流电。

①写出容抗和感抗公式；

②高频、低频电流各主要通过哪条支路？为什么？



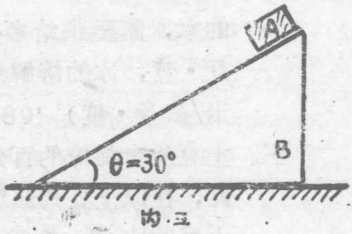
均.一.5

二、（10分）

两个5瓦10伏的灯泡，并联使用，需要用多少个电动势为1.5伏内阻为0.25Ω的电池串联起来，才可使每个灯泡达到额定功率，每个电池消耗的功率是多少？

三、（20分）

如图：设A、B间摩擦系数为0.5，B置于粗糙水平面上，A、B的质量各为4公斤和5公斤，物体B保持静止。（$\theta=30°$）



均.三

1. 求A沿斜面下滑的加速度，

2. B 受几个力的作用？各等于多少？

3. A 滑动过程中，它的机械能损失的百分比是多少。